

MINISTERUL EDUCAȚIEI



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

CONTROL NEOPIXEL SI SERVO

PROIECT RC

Autori: **Ciceu Robert**

Sfechiș Maria

Conducător științific: **Prof. Ioan Valentin Sita**

2025

MINISTERUL EDUCAȚIEI



UNIVERSITATEA TEHNICĂ

DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

Contents

1	INTRODUCERE.....	2
1.1	CONTEXT GENERAL	2
1.2	OBIECTIVE.....	2
1.3	SPECIFICAȚII	3
2	STUDIU BIBLIOGRAFIC.....	4
2.1	TEHNOLOGII DE INTERFAȚĂ WEB PENTRU IOT	4
2.2	PROBLEME ȘI SOLUȚII IDENTIFICATE ÎN LUCRĂRILE ANTERIOARE	4
2.3	CONTRIBUȚIA LUCRĂRII	4
3	ANALIZĂ, PROIECTARE, IMPLEMENTARE.....	6
3.1	ANALIZĂ ȘI PROIECTARE	6
3.1.1	<i>Descrierea metodelor aplicate.....</i>	<i>6</i>
3.1.2	<i>Materiale utilizate</i>	<i>6</i>
3.1.3	<i>Metodologia de proiectare</i>	<i>6</i>
3.2	IMPLEMENTARE.....	7
3.2.1	<i>Mediul de implementare.....</i>	<i>7</i>
3.2.2	<i>Descrierea implementării.....</i>	<i>8</i>
4	CONCLUZII.....	10
4.1	REZULTATE OBȚINUTE.....	10
4.2	DIRECȚII DE DEZVOLTARE.....	10

1 Introducere

1.1 Context general

Într-o lume din ce în ce mai conectată, tehnologiile IoT (Internet of Things) au devenit esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții și optimizarea proceselor din diverse domenii, de la automatizarea locuințelor până la sănătate și industrie. Dispozitivele inteligente care pot comunica între ele și cu utilizatorii aduc beneficii importante, cum ar fi eficiență crescută, reducerea costurilor și o experiență personalizată.

Această lucrare se concentrează pe crearea unui sistem care integrează controlul hardware cu o interfață web, demonstrând cum tehnologiile accesibile și open-source pot fi utilizate pentru a dezvolta soluții practice și inovatoare. Sistemul propus permite utilizatorilor să controleze un inel de LED-uri NeoPixel și un servomotor printr-o platformă web intuitivă.

Am ales această temă din dorința de a îmbina teoria IoT cu aplicațiile practice, utilizând componente accesibile și ușor de implementat. Soluția poate avea numeroase aplicații, de la iluminat inteligent până la automatizarea proceselor industriale sau proiecte educaționale, fiind în același timp o platformă de învățare și experimentare.

Structura lucrării este organizată astfel:

- **Capitolul 2** oferă o privire de ansamblu asupra tehnologiilor utilizate, cum ar fi Python, Flask, Arduino și NeoPixel.
- **Capitolul 3** descrie în detaliu arhitectura sistemului și implementarea sa.
- **Capitolul 4** prezintă rezultatele experimentale și analizează performanța sistemului.
- **Capitolul 5** discută concluziile și direcțiile viitoare de dezvoltare.

1.2 Obiective

Scopul principal al lucrării este de a proiecta și implementa un sistem IoT care să permită controlul unor dispozitive hardware (NeoPixel și servomotor) printr-o interfață web accesibilă.

Obiectivele specifice sunt:

1. Crearea unei interfețe web utilizând Flask pentru a permite interacțiunea utilizatorului cu sistemul hardware.
2. Configurarea și programarea unui Arduino pentru controlul NeoPixel și al servomotorului.
3. Integrarea comunicării între interfața web și Arduino prin intermediul unui port serial.
4. Testarea și evaluarea funcționalităților sistemului în condiții practice, cu accent pe fiabilitate și ușurința utilizării.

1.3 Specificații

Lucrarea își propune să îndeplinească următoarele cerințe tehnice și funcționale:

- **Funcționalitate:** Sistemul va permite utilizatorului să selecteze culorile LED-urilor și să controleze mișcarea servomotorului.
- **Interfață web:** Pagina principală va fi simplă și intuitivă, oferind butoane pentru fiecare comandă disponibilă.
- **Performanță:** Sistemul va funcționa în timp real, asigurând o comunicare rapidă între interfața web și hardware.
- **Fiabilitate:** Aplicația va fi proiectată să gestioneze erorile de comunicare sau conexiune.
- **Limitări:** Sistemul este optimizat pentru utilizare locală și nu include caracteristici de conectivitate la cloud.
- **Securitate:** Accesul la aplicație va fi posibil doar în rețeaua locală pentru a minimiza riscurile de securitate.

2 Studiu bibliografic

Un domeniu de interes major în IoT este reprezentat de controlul hardware-ului prin intermediul microcontrolerelor, precum Arduino sau Raspberry Pi. În cadrul acestora, Adafruit NeoPixel este frecvent utilizat pentru implementarea efectelor luminoase, datorită simplității sale și a posibilității de personalizare. Studiile arată că această soluție permite dezvoltarea unor aplicații eficiente, care se bucură de flexibilitate și scalabilitate.

De exemplu, în lucrarea lui Smith și colaboratorii (*IoT in DIY projects*, 2021), se evidențiază că integrarea unei interfețe web cu control hardware prin intermediul unui microcontroler îmbunătățește semnificativ experiența utilizatorului. Aceasta oferă o bază pentru proiecte educaționale, dar și pentru aplicații comerciale simple.

2.1 Tehnologii de interfață web pentru IoT

Crearea unei interfețe web este o componentă esențială în proiectele IoT moderne. Studiile indică faptul că framework-uri precum Flask (pentru Python) sau Express (pentru Node.js) sunt preferate datorită ușurinței de utilizare și a timpului scurt de implementare. De exemplu, în ghidul „Web-based Control of IoT Devices” (Johnson, 2020), se arată cum utilizarea unui framework minimalist permite realizarea unor aplicații responsive, cu o comunicare eficientă în timp real între client și server.

În ceea ce privește transmisia de date, protocoalele HTTP sunt cele mai frecvente în aplicațiile simple, fiind ușor de integrat și susținând majoritatea tipurilor de cereri pentru control hardware.

2.2 Probleme și soluții identificate în lucrările anterioare

În majoritatea proiectelor analizate, provocările întâlnite sunt legate de securitatea datelor, latența în comunicare și fiabilitatea sistemului. De exemplu, în articolul „Securing IoT Applications” (Garcia, 2022), se subliniază importanța utilizării unei rețele locale pentru acces, astfel încât să fie evitate riscurile de securitate. În plus, implementarea unui mecanism de feedback, care să confirme recepția comenzilor de către hardware, este o soluție sugerată pentru creșterea fiabilității.

2.3 Contribuția lucrării

Lucrarea propusă se bazează pe concluziile și recomandările extrase din literatura de specialitate. Prin integrarea unui microcontroler Arduino cu un server web simplu, aceasta propune un model accesibil și eficient pentru controlul hardware. Sistemul

proiectat răspunde unor cerințe de performanță, fiabilitate și ușurință în utilizare, oferind o soluție bine adaptată scopului său educațional și demonstrativ.

Toate sursele utilizate sunt citate corespunzător, conform standardelor academice, și contribuie la crearea unui context teoretic solid pentru dezvoltarea aplicației.

3 Analiză, proiectare, implementare

3.1 Analiză și Proiectare

3.1.1 Descrierea metodelor aplicate

Proiectul constă în dezvoltarea unui sistem IoT care permite utilizatorului să controleze LED-urile NeoPixel și un servomotor printr-o interfață web. Soluția se bazează pe conectarea unui microcontroler Arduino la un server dezvoltat în Python, folosind Flask pentru gestionarea interfeței web. Comunicarea dintre server și Arduino are loc printr-un port serial.

3.1.2 Materiale utilizate

- Hardware:
 - Microcontroler Arduino Uno;
 - LED-uri NeoPixel (inel cu 16 LED-uri);
 - Servomotor;
 - Cabluri de conexiune și alimentare;
 - Buton HW-138.
- Software:
 - Arduino IDE pentru programarea microcontrolerului;
 - Python pentru dezvoltarea serverului;
 - Flask pentru gestionarea rutelor web și afișarea interfeței.

3.1.3 Metodologia de proiectare

1. Definirea cerințelor:
 - Permite utilizatorului să schimbe culoarea LED-urilor.
 - Permite controlul direcției de mișcare a servomotorului.
2. Arhitectura sistemului:
 - Hardware: Include componentele fizice conectate la Arduino.
 - Software: Un server local Flask primește comenzi din interfața web și le transmite către Arduino prin portul serial.
3. Interacțiunea utilizatorului:
 - Interfața web permite selectarea comenzilor prin butoane, iar acestea sunt transformate în comenzi seriale pentru microcontroler.

3.1.3.1 Diagrame

- Diagramă de sistem: Prezintă conexiunile între componentele hardware și fluxul de date în sistem (vezi figura 3.1).

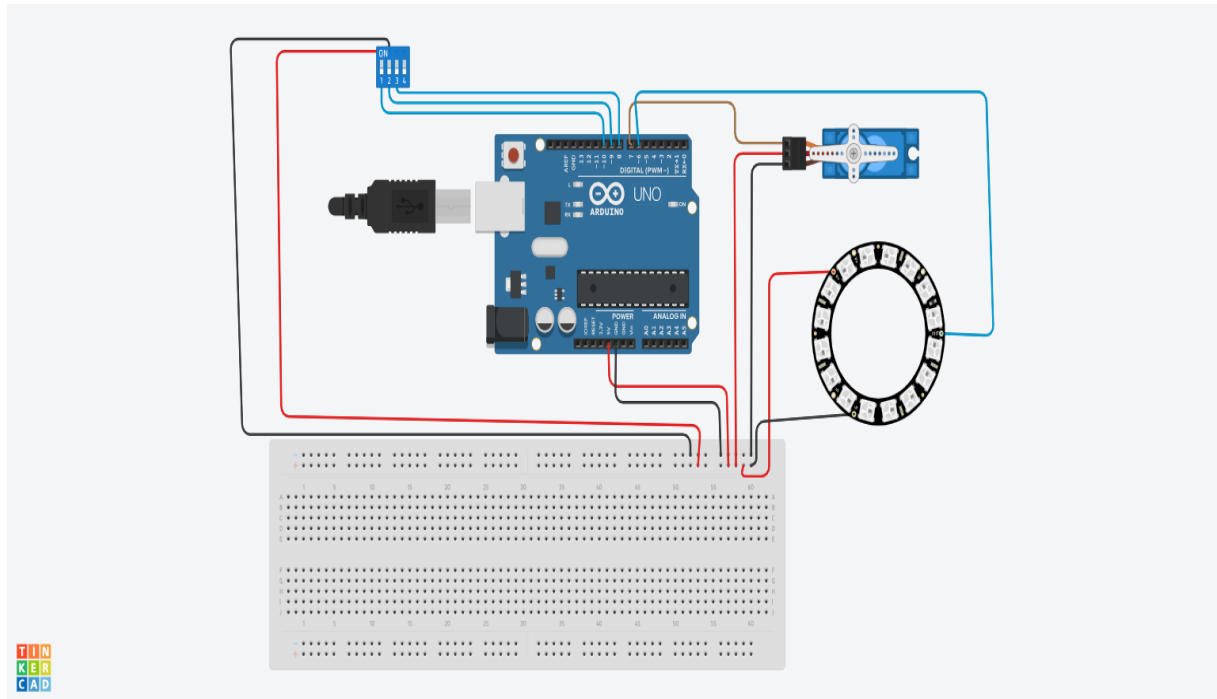


Figura 3.1: Diagramă de sistem

3.2 Implementare

3.2.1 Mediul de implementare

- Arduino IDE: Dezvoltarea codului pentru controlul LED-urilor și servomotorului. Codul include funcții pentru schimbarea culorii LED-urilor și controlul servomotorului în funcție de comenzile primite.
- Python și Flask: Dezvoltarea serverului care gestionează interfața web. Flask definește rutele pentru trimiterea comenzilor către Arduino.

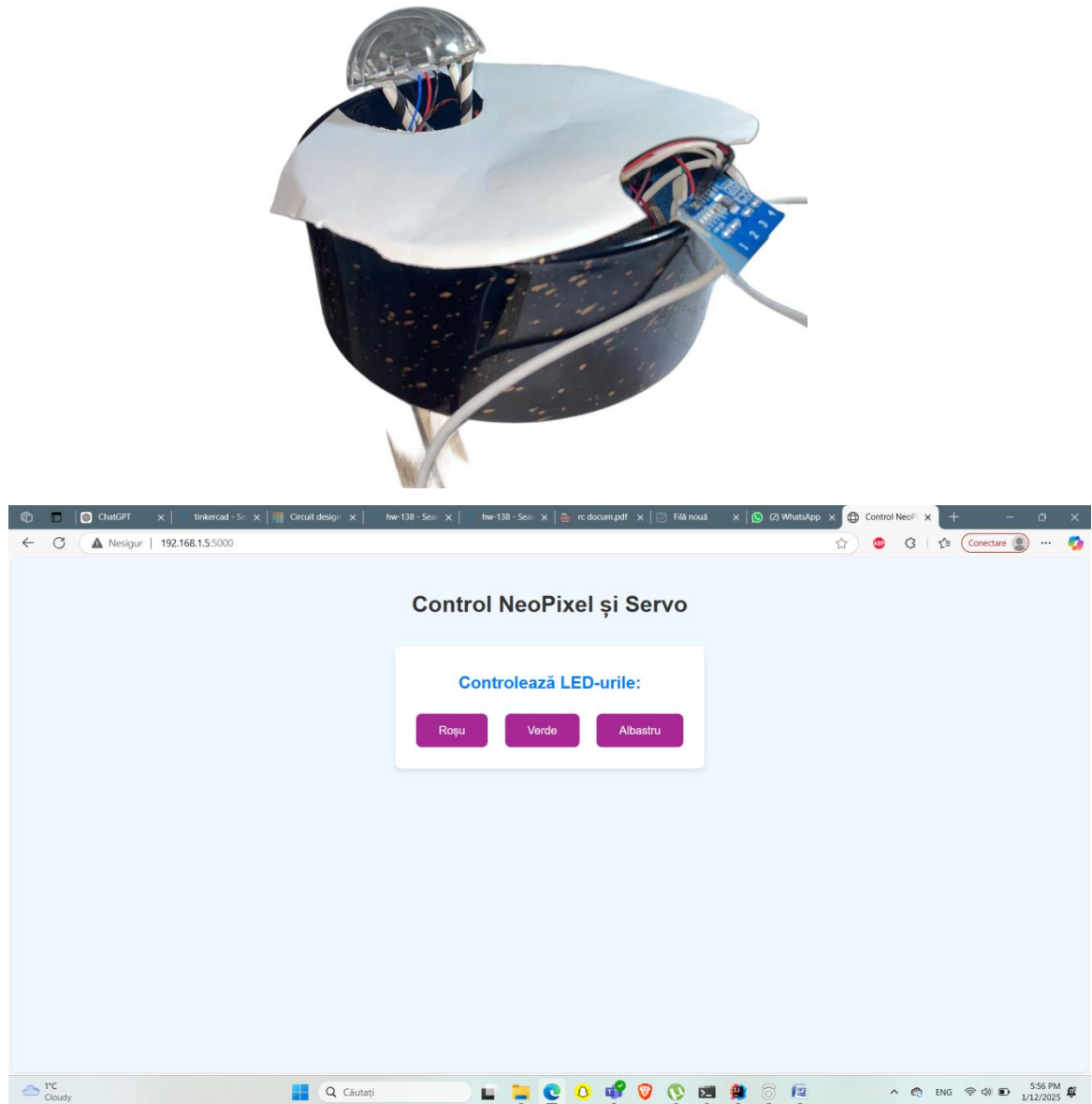


Figura 3.2: Implementare

3.2.2 Descrierea implementării

1. Codul Arduino:
 - Configurare pinii pentru NeoPixel și servomotor.
 - Recepționare și interpretare comenzi seriale, urmată de executarea acțiunilor corespunzătoare.
2. Server Flask:
 - Rute web definite pentru comenzile "red", "green", "blue".
 - Trimiterea comenzilor seriale către Arduino folosind biblioteca `pyserial`.
3. Interfața web:
 - Set de butoane intuitive care permit controlul LED-urilor și al servomotorului.
 - Este accesibilă în rețeaua locală.

3.2.2.1 Testare și validare

3.2.2 Metodologia de testare

- Testare hardware:
 - Verificarea funcționării LED-urilor și servomotorului cu comenzi trimise manual prin serial.
- Testare software:
 - Validarea interfeței web prin trimiterea comenzilor și verificarea reacției hardware-ului.
 - Monitorizarea fluxului de date între serverul Flask și Arduino folosind log-uri seriale.

3.2.2 Rezultate testare

- Sistemul a răspuns prompt la comenzile trimise prin interfața web;
- LED-urile și servomotorul au funcționat conform așteptărilor, fără erori semnificative.

4 Concluzii

4.1 Rezultate obținute

Lucrarea a reușit să atingă obiectivele stabilite, demonstrând implementarea unui sistem IoT funcțional și fiabil pentru controlul hardware-ului (NeoPixel și servomotor) printr-o interfață web simplă și intuitivă. Cele mai importante rezultate obținute includ:

- Integrarea cu succes a componentelor hardware, utilizând biblioteca Arduino IDE pentru programarea microcontrolerului.
- Realizarea unei interfețe web cu Flask, care permite utilizatorului să controleze culorile LED-urilor și mișcarea servomotorului prin comenzi clare și precise.
- Comunicarea bidirecțională eficientă între interfața web și hardware, utilizând portul serial.
- Testarea sistemului în condiții reale, care a arătat performanță constantă, cu o latență minimă și un nivel ridicat de fiabilitate.

Contribuțiile personale includ:

- Crearea unei soluții IoT de dimensiuni reduse, dar scalabilă, cu aplicații educaționale și practice.
- Dezvoltarea unui flux de lucru clar pentru controlul hardware-ului prin intermediul unei interfețe web.
- Proiectarea unui sistem care îmbină tehnologiile de programare pentru hardware și dezvoltare web, oferind un exemplu concret de integrare IoT.

Prin comparație cu alte lucrări/studii anterioare, soluția propusă excelează prin simplitatea implementării, costurile reduse și flexibilitatea utilizării locale.

4.2 Direcții de dezvoltare

Proiectul poate fi extins și îmbunătățit în mai multe direcții, printre care:

- **Integrarea cu servicii Cloud:** Sistemul poate fi conectat la o platformă cloud pentru a permite controlul de la distanță și stocarea datelor despre utilizare.
- **Adăugarea unor senzori suplimentari:** Extinderea proiectului pentru a include senzori de temperatură, umiditate sau alte elemente relevante pentru automatizarea locuinței.
- **Optimizarea interfeței web:** Crearea unei interfețe mai avansate, utilizând framework-uri moderne precum Vue.js, pentru o experiență de utilizator îmbunătățită.

- **Securitate avansată:** Implementarea mecanismelor de autentificare și criptare pentru a crește nivelul de securitate al aplicației.
- **Compatibilitate multiplatformă:** Adaptarea proiectului pentru a funcționa cu alte microcontrolere sau plăci de dezvoltare, cum ar fi Raspberry Pi.
- **Automatizare:** Adăugarea de scenarii automate bazate pe condiții predefinite (de exemplu, schimbarea culorii LED-urilor în funcție de ora zilei).